折光與旋光｜① 本體推導版：光在物質裡被電子雲拖慢：折光讀慢了多少，旋光讀左右慢得差多少

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。E1、E2 同一個動詞「折射」，一個讀整體、一個讀左右差；E3 把轉角換成物質常數。遮住測試：折光 15 題可推 14（93.3%），旋光 22 題可推 19（86.4%，推不出的 3 題都是 100–107 年的錨點）

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 折射 折光：光被電子雲拖慢了幾倍

16 年 13 題

光的電場推動物質裡的電子雲跟著振盪，電子雲再把光放回去，一來一回有延遲 → 光在物質裡變慢 → **n＝v空氣／v物質＝sin i／sin r > 1**（斜射時先進去的那一側先變慢 → 光轉彎）→ 拖慢多少看每單位體積有多少電子雲、多好推 → **溫度↑ 密度↓ → n↓**；波長越短越靠近電子能隙、拖得越慢（色散）→ 藥典固定**鈉 D 線 589 nm、20 °C** → 組成一變 n 就連續變；讀的是界面上的轉角，和液層厚度無關 → 校正後可定量 → 讀物理量，不靠化學反應

- 性 **n＝v空氣／v物質**（**物質速度／空氣速度**錯）＝入射角正弦÷折射角正弦；一般指相對折射率　ri.R1 4｜102-1-11、114-1-15
- 價 水也拖慢光 → **約 1.333**；**25 °C 為 1.00、1.0000**錯（108、115 各一次）　108-2-3、115-2-20
- 性 **溫度影響不大**、**不受溫度影響**錯（3 次）；20 °C **1.3330** > 25 °C **1.3325**，**對調**錯　ri.R2 5｜100-1-11、111-2-21、109-2-17
- 價 光源固定鈉 D 線：**汞燈**、**白光**、**氘燈**都錯；**波長與折光率無關**錯；標準溫度**30 °C**錯　112-2-11、114-1-15、110-2-17
- 治 可定量：**乙醇水溶液**、**醣類**；**僅適用於定性**、**檢液厚度難控不能測濃度**錯；也可鑑別、驗純度　ri.R3 3｜106-2-19、110-2-17、103-2-7
- 性 讀物理量 → **refractometry 和氧化還原無關**（coulometry、amperometry、iodometry 都靠電子轉移）　ri.R4｜104-2-14

機轉橋 車子斜開進沙灘：先進沙的輪子先變慢，車頭就轉彎；沙越密轉越多。可推 n > 1、溫度升 n 降、和沙地厚度無關

共用 折射 把柄（全書共用）：n 是每個物質都有的量

16 年 1 題

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 擁有這個量的分子越少，選擇性、靈敏度越高，通用性越低。在本章：每個物質都有 n → RI 偵測器通用，連移動相也有 n → 讀樣品池減參考池（移動相）的 Δn

- 價 要扣的是移動相，**檢測固定相背景**錯；溫度改 n → 基線漂；移動相組成一變 n 就變 → 不能梯度　ri.R4｜110-1-11
- 價 通用的代價：單一 n 認不出是誰，n 相同不代表同一物　講義

引擎數判定：同一個「折射」，分成兩個本體

- **E1、E2 獨立**：每個物質都有 n > 1，但只有掌性分子左右慢得不同；水、aspirin n 照樣 > 1，轉角卻是 0。37 題沒有一題要 E1＋E2 合用
- **E3 和 E2 獨立**：E2 決定轉不轉、往哪轉、受什麼條件影響；E3 決定量到的度數怎麼換成物質常數。旋光 22 題只有 2 題要合用
- **E3 是全書共用計量本體落在旋光**：計算、反求、符號、空白共 10 題，所以寫成本章引擎，不掛共用
- **共用把柄只掛折光 1 題**（RI 偵測器）

E2 折射 旋光：掌性分子把左右圓偏光拖慢得不一樣

16 年 7 題

平面偏光＝等量的左旋、右旋圓偏光疊在一起 → 掌性分子的電子雲像一段螺紋，拖慢其中一旋多一點（E1 的拖慢分左右）→ 出來時兩者差一點相位 → **偏極面轉 a 度** → 沒有掌性（無不對稱中心、有對稱面）左右一樣慢 → **0**；一對鏡像轉等量、方向相反 → 外消旋、meso 抵消 → **[α]混／[α]純＝$f_+ - f_-$** → 鏡像只差左右手、其他性質全同 → 只有旋光分得出 → **(+)／(−) 是量出來的方向**，D／L 是結構命名 → 轉多少由分子電子雲的形狀與光決定 → **溫度、溶劑**（改構形、氫鍵、解離）、**波長**一變就變，甚至變號

- 價 讀 0：**aspirin**、**異丙醇**（**能用旋光測含量**錯）、**atropine**（外消旋）；ascorbic acid、camphor、acarbose、葡萄糖都會轉　pol.R3 8｜107-1-24、110-1-17
- 性 非光學活性物質不轉偏極面（題本：無極化現象）→ **亦有極化現象**錯　111-2-15
- 性 鏡像比例：A 99%、B 1% → 0.98 → 差 **2%**（**1%**錯）；[α] 少 5% → 0.95 → **97.5：2.5**（**95：5**錯）　109-1-1、113-1-15
- 治 鏡像個別比例 → **旋光度分析法**；**熔點、IR、元素分析**分不開　113-2-16
- 性 [α] 的因子：**溫度、波長、溶劑**，**濕度**不是；−13 對文獻 +20 → **溶媒不同**　pol.R2 4｜109-1-21、112-2-20
- 治 光路：鈉燈 → 起偏鏡（**Nicol prism**）→ **半影稜鏡**（比兩半亮度，易調終點）→ 樣品管 → 檢偏鏡；起偏、檢偏結構相同　113-2-23、111-2-15

機轉橋 螺絲和釘子：釘子怎麼轉都一樣（非掌性）；左牙右牙各半，轉的圈數互相抵消（外消旋）。可推讀 0 與鏡像比例

記憶鉤 D／L 和 (+)／(−) 是兩套帳：維生素 C 是 L-(+)、D-fructose 左旋，要記，推不出

E3 計量 換量：轉角是一路上每個分子轉的總和

16 年 10 題

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋。在本章：偏極面每遇到一個掌性分子就轉一點 → **a 是光一路遇到的轉的總和 ∝ l • c** → 除掉管長與濃度得物質常數 **[α]＝100a／(l • c)**：l 用 **dm**、c 用 **g／100 mL**（100 就是換這個單位）→ 反求 **a＝[α] • l • c／100** → 除不掉的條件寫進符號 **$[\alpha]_D^{25}$（c，溶劑）**：上標溫度、下標 D＝鈉光 → 管窗、溶劑也被加進去 → 空白用同一支管扣；c 要算純物質

- 性 2.0% w/v、1 dm、−0.80° → 100×(−0.80)／(1×2.0)＝**−40**；5.0%、+5.25° → **+105.0**　pol.R1 7｜101-2-12、112-1-12
- 性 先換單位：1.25 g／100 mL、**10 cm＝1 dm**、−0.6° → −60／1.25＝**−48**（apomorphine）　114-1-14
- 性 反求：甘露醇 400 mg／100 mL＝**0.4**、1 dm、[α] 150～160 → a＝0.60～0.64 → **+0.62°**　110-2-15
- 價 **c 用 g／mL**錯；**旋光度與管長無關**錯；不影響 [α] 的是**貯液管長度**　111-1-18、113-2-23、108-1-1
- 性 timolol **（c＝9.8, 1 M HCl）**：D 已代表 589 nm，括號不再寫波長；腎上腺素的 25＝**溫度**　109-2-13、114-2-22
- 治 a ∝ c → **葡萄糖注射液**含量用旋光（GC 要汽化、UV 無發色團、AAS 看金屬）　108-1-3
- 價 空白與檢品**用不同貯液管**錯；有乾燥減重按**乾品**、有水分測定按**無水物**　pol.A2｜115-2-21

機轉橋 螺絲起子穿過一排螺絲：轉幾圈看路上有幾根（l • c），每根轉多少是螺絲自己的性質（[α]）。可推除掉 l、c、反求 a、管長影響 a 不影響 [α]

折光與旋光｜② 零件向量卡：每個零件都是某個本體的落地

依 16 年在折光、旋光題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

折射 溫度 折光 20 °C；旋光 20 或 25 °C — 19 題

溫度↑ 密度↓ → n↓ （E1）；溫度改分子構形 → [α] 變（E2）→ 兩法都要控溫，寫進符號上標（E3）

價 **不受溫度影響**、**影響不大**錯；20 °C、25 °C 的水**對調**錯

性 $[\alpha]_D^{25}$ 的 25＝溫度；n_D^{20}；RI 偵測器也怕溫度

折射 鈉 D 線 sodium D line，589 nm — 13 題

n 和 [α] 都隨波長變（E1 色散、E2）→ 固定一條強的單色線 → 鈉 589 nm，符號下標 D

價 **汞燈**、**白光**、**氘燈**錯；**波長與折光率無關**錯

性 D 已代表 589 nm，括號不再寫波長

計量 貯液管 polarimeter tube — 11 題

轉角是光走過的路上一路加總（E3）→ 管長改 a、不改 [α]；l 用 dm

性 10 cm＝1 dm＝100 mm；管越長 a 越大

價 **與管長無關**錯；空白**用不同管**錯

孤點 常用 **1 dm** ；**100 cm**錯（100-1-13、107-2-2）；精確度至少 **0.02°**

折射 蒸餾水 water — 11 題

水也拖慢光 → n≈1.333 > 1，溫度升 n 降（E1）；水沒有掌性 → 可作旋光溶媒（E2）

價 **25 °C 為 1.00、1.0000**錯

性 20 °C 1.3330 > 25 °C 1.3325；旋光公式「水可作為溶媒」

孤點 校正：「一般以蒸餾水」判對（100-1-11）、「一律以蒸餾水」判錯（114-1-15）；藥典用**儀器所附標準品** （112-2-11）

折射 溶媒 solvent：0.1 M HCl、1 M HCl、去 CO_2 水 — 9 題

溶劑改分子構形、氫鍵、解離 → [α] 會變、甚至變號（E2）；溶劑本身組成改 n（E1）

性 [α] −13 對文獻 +20 → 溶媒不同

性 括號寫 c 與溶劑：（c＝9.8, 1 M HCl）

折射 掌性判斷名單 aspirin、異丙醇、葡萄糖、維生素 C、camphor — 5 題

有不對稱中心、沒有對稱面才分得出左右（E2）

價 aspirin、異丙醇讀 0 → 不能用旋光

治 葡萄糖、ascorbic acid、camphor、acarbose 會轉 → 葡萄糖注射液用旋光定量

孤點 維生素 C＝**L** -ascorbic acid，[α] +21 → L-(+)（106-2-20）

折射 鏡像混合物 enantiomer、racemate（atropine） — 4 題

一對鏡像轉等量、方向相反 → 混合物 [α]／純品＝$f_+ - f_-$（E2）

性 99：1 → 差 2%；少 5% → 97.5：2.5

價 外消旋讀 0；熔點、IR、元素分析分不開鏡像

折射 Abbe 折射計 Abbe refractometer — 4 題

讀界面上的臨界角 → n，和液層厚度無關（E1）

治 可換光源；固體檢品塗 monobromonaphthalene（題本 monobromophthalene）貼稜鏡

價 **只能用阿培氏**錯：同等精確度的他種儀器也可

孤點 藥典：至少 **3 次** 平均、正確度 **±0.0001** ；確保賦形劑**矯味劑、芳香劑** 功能一致（115-2-20）

折射 Nicol prism 與半影稜鏡 起偏鏡、檢偏鏡、half-shadow — 3 題

起偏鏡做出平面偏光、檢偏鏡讀它轉了幾度（E2 的落地）；半影把找最暗改成比兩半一樣亮

性 起偏、檢偏都是兩個三稜鏡黏合，結構相同；半影在起偏鏡之後

價 Laurent half-shadow polarimeter **是折光儀**錯

折射 RI 偵測器 refractive index detector（HPLC） — 1 題

每個物質都有 n → 通用；讀樣品池減參考池（移動相）的 Δn（共用把柄）

價 **檢測固定相背景**錯；怕溫度、不能梯度

折光與旋光｜③ 孤點與驗收：37 題逐題遮住測試：折光 14／15（93.3%）、旋光 19／22（86.4%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。逐題結果在 _build/k16/pickup/ri_mask.json、pol_mask.json

遮住測試結果　Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	說明
E1 拖慢	13	—	—	n 定義、溫度、波長、定量
共用 把柄	1	—	—	RI 偵測器
折光 孤點	—	—	1	只能用阿培氏
折光 合計	**14**	**0**	**1**	**14／15＝93.3%**
E2 左右差	7	2（＋E3）	—	讀 0、鏡像比例、條件
E3 換量	10	—	—	計算、反求、符號、空白
旋光 孤點	—	—	3	管長 2、維生素 C 的 L
旋光 合計	**17**	**2**	**3**	**19／22＝86.4%**

推不出來的 4 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
115-1-16	只能用阿培氏折射計	藥典條文：同等精確度的他種儀器也可；本體推不出儀器限制
100-1-13	貯液管 100 cm 錯	要知道常用 1 dm（或精確度 0.02°）才能挑出 B；數字錨點
107-2-2	常用貯液管 100 mm	數字錨點；E3 只說 l 用 dm，推不出常用哪一支
106-2-20	維生素 C 為 L-(+)	(+) 可推（量出來的方向）；L 是結構命名，要知道 L-ascorbic acid

孤點清單（標考次）

- 旋光貯液管常用 **1 dm＝100 mm**（2 題，108 年後沒再考）；旋光計精確度至少 **0.02°**（1 題，選項）
- 維生素 C＝**L**-ascorbic acid（1 題）；D-glucose 右旋、D-fructose 左旋（講義）
- 折光藥典條文：**Abbe 以外**同等精確度儀器也可、至少 **3 次**平均、**±0.0001**、儀器所附標準品校正（1 題答案、4 題選項）；賦形劑**矯味劑、芳香劑**一致性（115-2-20 選項）
- 固體折光塗 **monobromonaphthalene**（103-2-7 選項，題本印 monobromophthalene）

旋光為什麼低於 90%

- 推不出的 3 題全是 100–107 年的數字或命名錨點，和本體夠不夠上游無關；108–115 年 17 題全部推得出
- 曾想把「[α] 定義在 1 dm」寫進 E3 去接住管長 2 題：那只是單位約定，推不出常用哪一支管 → 不硬掰，留在孤點

反向測試：從題幹一路追回本體

- **109-2-17** 水 20 °C 1.3325、25 °C 1.3330 → 問 n 隨溫度往哪走 → n 是光被電子雲拖慢的倍數（**E1**）→ 溫度升、密度降、電子雲變稀 → n 降 → 20 °C 應較大 → 題目對調，**錯**
- **114-1-14** apomorphine 1.25 g／100 mL、10 cm、−0.6° → 轉角是一路加總（**E3**）→ 除掉 l、c：l 換成 1 dm、c 已是 g／100 mL → 100×(−0.6)／(1×1.25)＝**−48**
- **112-2-20** [α] −13 對文獻 +20 → 連正負都變 → l、c 已除掉（**E3**），實驗室不同也不改物質常數 → 剩下除不掉的條件：溶劑改分子構形與氫鍵（**E2**）→ **溶媒不同**

本體改了什麼（v0 → v1 → 本版）

- **折光 v0** 用 v1.1 一句「n＝光在物質裡慢了幾倍；溫度、波長、組成一變，n 就跟著變」→ **10／15**：只說會變，推不出往哪變（109-2-17 對調）、用哪條線（112-2-11 汞燈）、和厚度有沒有關（103-2-7）
- **折光 v1** 往上提到「電子雲拖慢光」：密度降 n 降、越靠近電子能隙越慢、讀界面轉角 → **13／15**；**本版**再掛共用把柄（RI 偵測器扣移動相）→ **14／15**
- **旋光 v0** 用 v1.1 一句「掌性分子讓左右圓偏光慢得不同；[α] 除掉管長與濃度，只剩溫度、波長、溶劑」→ **9／22**：讀 0、條件推得出；計算、鏡像比例全卡住
- **旋光 v1** 拆成兩個本體：E2 加鏡像等量反向（$f_+ - f_-$），E3 寫成計量本體（$a \propto l \cdot c$、單位、反求）→ **16／22**；**本版** E3 再加「一路加總」：符號寫法、空白同一支管、乾品無水物 → **19／22**

舊題找本體、新題驗收

- 折光本體只靠 100–107 年 6 題就寫得出：v空氣／v物質（102-1-11）、溫度（100-1-11、100-2-9）、厚度無關（103-2-7）、可定量（106-2-19）、不靠反應（104-2-14）→ 6／6；**108–115 年 9 題可推 8（88.9%）**，推不出的是 115 年藥典條文
- 旋光本體從 100–107 年寫得出：計算（101-2-12）、讀 0（107-1-24）、(+) 是量的（106-2-20）、鈉 D 線與 ± 方向（100-1-13）→ 舊題 5 題可推 2；**108–115 年 17 題全部可推（100%）**：鏡像比例、反求、符號、空白、溶媒變號都由 E2、E3 接住

官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- **水校正**：100-1-11「一般以蒸餾水校正」判對；114-1-15「一律以蒸餾水校正」判錯；112-2-11「以儀器所附標準品校正」判對
- **111-2-15** 題本寫非光學活性物質「無極化現象」：精確說法是不使偏極面旋轉
- **107-2-2、110-2-15** 沒有官方答案：依原理選 100 mm、+0.62°；**110-1-17** 題本只有摘要，依講義判異丙醇（D）

折光與旋光｜精華① 翻譯座標：光在物質裡變慢：旋光讀左右手誰比較慢，折光讀整體慢了幾倍

一句 Ni（旋光，22 題）：掌性分子讓左右圓偏光慢得不同；[α] 除掉管長與濃度，只剩溫度、波長、溶劑。（折光，15 題）n＝光在物質裡慢了幾倍；溫度、波長、組成一變，n 就跟著變。旋光 108 年後 17 題、計算題 6 題，版面偏旋光

① 只有掌性分子旋光：三問判讀數｜pol.R3 8 題

- 像螺絲起子穿過一排螺絲：釘子（非掌性）怎麼轉都一樣；左牙右牙各半，轉的圈數互相抵消
- **問 1 有掌性嗎？**（不對稱碳、無對稱面）沒有 → **讀 0**：**aspirin**、**異丙醇**（**不能用旋光測含量**，110-1-17）、citric acid、thymol
- **問 2 是外消旋或 meso 嗎？**是 → **讀 0**：**atropine**＝(±)-hyoscyamine
- **問 3 單一鏡像** → 讀數 ≠ 0：ascorbic acid、**camphor**、acarbose、dextrose、apomorphine 都會旋光
- **(+)／(−) 是量出來的**：順時針 (+) 右旋、逆時針 (−) 左旋；**D／L 是結構定義，推不出 (+)／(−)**（D-glucose 右旋、D-fructose 左旋）；維生素 C $[\alpha]_D^{25}$＝+21 → **L-(+)**（L 要記）
- 非光學活性物質**不使偏極面旋轉**（題本寫「無極化現象」）→ **亦有極化現象 錯**

同一條規則的兩種用途

含量	**a ∝ c** 掌性藥含量：**葡萄糖注射液**的葡萄糖 → **旋光度測定法**（不用 GC、UV、AAS）
鏡像比例	**$[\alpha]_{混}/[\alpha]_{純}=f_+-f_-$** 一對鏡像熔點、IR、元素分析**全一樣** → 只能用**旋光**
驗算 1	**A 99%、B 1%** $f_+-f_-=0.98$ → [α] 差 **2%**（**不是 1%**）
驗算 2	**[α] 少 5%** $f_+-f_-=0.95$、$f_++f_-=1$ → **97.5：2.5**（**不是 95：5**）

③ 折光讀物理量、不靠反應｜ri.R4 2 題

- **Refractometry** 讀光變慢，**和氧化還原無關**；coulometry、amperometry、iodometry 才靠氧化還原
- HPLC 的 **RI 偵測器**：光通過檢品時偏折；讀 Δn＝樣品池 − 參考池（**移動相**，**檢測固定相背景 錯**）；**通用型**；怕溫度、**不能梯度**

空格也是答案

- **熔點、IR、元素分析**分不開一對鏡像 → 鏡像比例用旋光
- 有不對稱碳也可能讀 0：外消旋、meso
- n 相同 ≠ 同一物：單一數字不能指認雜質

錨點（直接記）｜pol.A1 2 題

- 旋光貯液管常用 **1 dm＝10 cm＝100 mm**（**100 cm 錯**）；旋光計精確度至少 **0.02°**；鈉 D 線 **589 nm**（100、107 年考，108 年後沒再考）

② n＝光在物質裡慢了幾倍｜ri.R1 4 題

- 像車子斜開進沙灘：先進沙的輪子先變慢，車頭就轉彎；沙越軟（越密）轉越多
- **n＝v空氣／v物質＝sin i／sin r**（**物質速度／空氣速度 錯**）；光在兩種密度不同的介質間穿越時速度改變 → 折射；一般所指是**相對折射率**
- 光在物質中較慢 → 液體 **n > 1**：水 20 °C **1.3330**；**25 °C 為 1.00、1.0000 錯**（108、115 各考一次）；寫成 n_D^{20}，**標準溫度 30 °C 錯**

兩把尺逐項對照　把柄、光源、條件都一樣，差在讀什麼

項目	旋光（polarimetry）	折光（refractometry）
把柄	掌性分子讓**左、右圓偏光速度不同** → 偏極面轉 a 度	光進入物質變慢
讀數	a（°）＋方向 → 換成 [α]	n，無單位
光源	**鈉燈 589 nm**；下標 D	**鈉 D 線**（**白光、汞燈、氖燈 錯**）
儀器	旋光計；**Laurent half-shadow polarimeter 是旋光計，不是折光儀**	**Abbe 折射計**；可換光源；同等精確度的他種儀器也可
定量	a ∝ l・c → 含量、鏡像比例	n 隨組成變 → 乙醇水溶液、醣類

四站：兩種方法，同一盞鈉燈

M01　先定問題：要讀 n，還是讀轉角？

- **旋光**：分子要有掌性；鑑別真偽純雜、含量、鏡像比例；揮發油可測（脂肪油無光學活性）
- **折光**：鑑別、純度、**估濃度**；和氧化還原無關

▼

M02　準備與測量：光源、樣品、零件

源 鈉 D 線 589 nm　樣 旋光管 1 dm、無氣泡；折光液膜控溫　選 起偏鏡、檢偏鏡；Abbe 稜鏡

- **旋光光路**：鈉燈 → 起偏鏡 → **半影稜鏡**（起偏鏡之後）→ 樣品管 → 檢偏鏡；起偏、檢偏都是 **Nicol prism**（兩個三稜鏡黏合，**結構相同**）

▼

M03　讀訊號：一個角或一個數

測 旋光比兩半亮度；折光讀明暗邊界

- 旋光讀角度 a 與方向；半影稜鏡把找最暗改成比兩半一樣亮，**終點容易調**；折光讀 n（無單位）

▼

M04　核對結論：換成物質常數

算 $[\alpha]=100a/(l\cdot c)$；n 經標準品校正

- 旋光精確度至少 **0.02°**、目視至少 5 次平均；扣溶劑空白（精華②）

一句話：旋光和折光都在讀光在物質裡被拖慢；旋光讀左右手慢得不一樣而轉出的角度（要有掌性），折光讀整體慢了多少（n > 1），兩邊都用鈉 D 線、都要控溫。

對應五軸：① 適配＝要不要掌性、讀 n 還是讀轉角、和氧化還原無關　② 位置＝(+)／(−) 與讀 0、n 值大小　（④ 換量、⑤ 條件見精華②）

折光與旋光｜精華② 驗證座標：旋光把管長和濃度除掉，剩下溫度、波長、溶劑寫進符號；折光的 n 隨溫度、波長、組成變

讀法：先算 [α]（pol.R1 7 題，後期計算題 1 → 6），再看沒除掉的條件（ri.R2 5＋pol.R2 4），最後是折光定量與藥典操作。16 年沒考的臨界角、濃度內插、三次平均、誤差佔比算例已刪

④ [α] 把管長、濃度除掉｜pol.R1 7 題

規則	**$a \propto l \cdot c \rightarrow [\alpha] = 100a/(l \cdot c)$** l 用 **dm**（10 cm＝1 dm）；c 用 **g/100 mL**（**g/mL 錯**）；水可作溶媒；鈉光 589 nm
管長	**a 隨 l 變；[α] 不隨 l 變** **旋光度與管長無關 錯**；「何者不影響比旋光度」選**貯液管長度**
驗算 1	**2.0% w/v、1 dm、a＝−0.80°** 100 × (−0.80)／(1 × 2.0)＝**−40**
驗算 2	**5.0% w/v、1 dm、a＝+5.25°** 525／5.0＝**+105.0**
驗算 3	**1.25 g／100 mL、10 cm、a＝−0.6°** −60／1.25＝**−48**（apomorphine）
反求 a	**$a = [\alpha] \cdot l \cdot c / 100$** 甘露醇 400 mg／100 mL＝0.4、1 dm、[α] +150～+160 → a＝0.60～0.64 → **+0.62°**

⑤ 沒被除掉的條件都會動｜ri.R2 5＋pol.R2 4＝9 題　↑ 增加　↓ 減少　— 不變

條件	折光 n	旋光度 a	比旋光度 [α]	考點
溫度↑	↓：密度↓；水 20 °C **1.3330** > 25 °C **1.3325**	變	變	**溫度影響不大、不受溫度影響 錯**；**20 °C 1.3325、25 °C 1.3330 是對調**
波長	變	變	變	都固定鈉 D 線；**波長與折光率無關 錯**
溶劑	組成變 → n 變	變	變，可**變號**	[α] −13 對文獻 +20 → **溶媒不同**
濃度 c、管長 l	c 改 n；l 不改（沒有光程）	↑（∝ l・c）	—（已除掉）	實驗室、管長、濃度不同都不會讓 [α] 變號
濕度	—	—	—	**不是 [α] 的因子**

寬度與騙子：看到怪讀數，先列候選原因

看到	先查	不能直接說
[α] 和文獻正負相反	**溶劑**、溫度、波長不同	管長、濃度、實驗室不同（已除掉或無關）
[α] 比純品低	混入鏡像、混入不旋光雜質、濃度配錯	一定是鏡像（題目說混入鏡像才用 $f_+ - f_-$）
讀數整體偏一個固定量	空白沒扣、空白和檢品**不同管**、零點	樣品變了
n 漂移、邊界模糊	**溫度**沒平衡、氣泡、液膜不完整	濃度變了（溫度會冒充組成）
RI 基線隨梯度漂	移動相組成變了、參考池	大量分析物流出

表示法：沒除掉的條件寫進符號（接 pol.R2）

- **$[\alpha]_D^{25} = -6.02$（c＝9.8, 1 M HCl）**：上標 **25＝溫度**、下標 **D＝鈉光**、括號**濃度＋溶劑**（timolol、腎上腺素 −51（c＝2.0, 0.5 M HCl））
- **D 已代表 589 nm，括號裡不再寫波長**；缺溫度或缺溶劑都不完整；折光寫 **n_D^{20}**

⑥ n 隨組成連續變、和光程無關 → 可定量｜ri.R3 3 題

- 校正後讀濃度：**乙醇水溶液**、**醣類**；**僅適用於定性 錯**
- 臨界角法 n＝N・sin r_c 沒有光程 → 和液層厚度無關；**因檢液厚度難控所以不能測濃度 錯**
- Abbe 可換光源；固體檢品塗 monobromonaphthalene（題本印 monobromophthalene）貼在稜鏡上

藥典操作｜pol.A2 1＋ri.A1 1 題

- **旋光**：檢品與空白溶劑用**同一支**貯液管（**可用不同貯液管 錯**）；個論有乾燥減重 → 按**乾品**計算；有水分測定 → 按**無水物**；醣基半成品的結構特徵試驗包括比旋光度
- **折光**：用**儀器所附標準品**校正；至少 **3 次**平均；校正後正確度 **±0.0001**；**Abbe 以外**同等精確度的儀器也可（**只能用阿培氏 錯**）
- 折光的藥典用途：揮發油鑑別、純度；確保賦形劑中**矯味劑、芳香劑**功能一致

官方答案和原理有出入：照官方記

- 水校正：100-1-11「一般以蒸餾水校正」官方當正確；114-1-15「一律以蒸餾水校正」官方當錯；112-2-11「以儀器所附標準品校正」正確 → 記：規定用儀器標準品，水可用但不是一律
- 110-2-15、107-2-2 題本沒給答案：依原理選 +0.62°、100 mm

最小對：只差一個變數

a	↔ **[α]**	隨 l、c 變 vs 已除掉 l、c
D／L	↔ **(+)／(−)**	結構定義 vs 儀器量測，沒有對應
hyoscyamine	↔ **atropine**	單一左旋 vs 外消旋（讀 0）
起偏鏡	↔ **檢偏鏡**	結構相同；樣品前產生、樣品後測量
Abbe	↔ **RI 偵測器**	讀 n vs 讀 Δn（參考＝移動相）
揮發油	↔ **脂肪油**	有光學活性 vs 沒有

16 年題型地圖：先讀哪條

- **旋光** 100–107 年 5 題 → 108–115 年 17 題；計算題 1 → 6；pol.R2 條件與表示法 4 題全在 109 年後；貯液管長度 108 年後沒再考
- **折光** 6 → 9 題；「水 25 °C 為 1.00」108、115 各考一次；115 年兩題都改考藥典條文（Abbe 以外儀器、矯味劑）

一句話：n 和 [α] 都是在固定溫度、鈉 D 線、溶劑下才成立的物質常數；旋光多一步，把只是讓光多遇到分子的管長和濃度除掉，所以算 [α] 只要 100a／(l・c)。

對應五軸：④ 換量＝$[\alpha] = 100a/(l \cdot c)$、反求 a、鏡像比例、n 定量濃度　⑤ 條件＝溫度、波長、溶劑（旋光除掉 l、c）　③ 寬度＝終點與邊界（半影、控溫）